



2017.09.19

抱团行为和慢牛股研究

——数量化专题之一百零四

	刘富兵（分析师）	叶尔乐（研究助理）
	021-38676673	021-38032032
	liufubing008481@gtjas.com	yeerle@gtjas.com
证书编号	S0880511010017	S0880116080361

本报告导读

本报告分析了抱团股与机构持仓的关系以及机构持仓的超额收益特征，同时利用市场和基本面信息通过特征工程找到了慢牛股纯度较高的参数域，并构建了相应策略。

摘要：

- 由于机构持仓信息披露频率低延迟高，机构持仓变化和慢牛股之间存在如下特点：机构持股比例提升和股价的上升同步，不具有预测所需的时间差；在连续上涨后期阶段，机构持股比例可能降低；机构持股比例下降不一定预示着慢牛行情的结束，可能震荡后继续拉升。抱团更多的是事后的解释，研究慢牛股还需寻找深层次驱动因素。
- 考察机构持仓信息我们发现：QFII 有较强的选股能力，且选股有收益持续性，在 A 股市场上近几年一直有投资，并且重仓股在报告披露日后胜率和收益都较高的有耶鲁大学基金和韩国产业银行等机构，跟踪这些机构可以作为对选股体系的补充；从相对收益的角度来说，机构持有的股票构成的组合相对指数存在长期的超额收益，但是在不同域和不同机构中表现不同，相对来说沪深 300 中 QFII 和中证 500 中社保基金持有或者增持的股票超额收益更多更稳定；股东户数是股票持股结构中的重要信息，股东户数变化主要来自散户的进出，从结果来看，股东户数减少的股票，未来超额收益更高，反映了股票市场上长期的博弈不均衡。
- 利用夏普比率量化的定义慢牛股，能够选到传统意义上有名的慢牛股，同时避免选到波动较大的非真正慢牛的股票，信号的分布在牛市和熊市中也都有。我们以逻辑为起点选择与慢牛股有关的市场和基本面因素，通过特征工程的方式系统性的搜索慢牛股纯度较高的参数域，我们采用 CART 决策树算法得到慢牛股纯度较高的节点的共同逻辑为：牛市中，中大市值，高分红、低估值的股票，这和我们传统认知相符，但是机器学习分类算法能够帮我们更精准的刻画参数域。
- 剪枝的 CART 决策树算法无法找出熊市和震荡市的慢牛股逻辑，这是由于熊市和震荡市中慢牛股稀少造成的，因此有限参数的情况下，线性参数域中夹杂了过多非慢牛股样本，使得在决策树算法下纯度不够高。我们通过采用径向核函数（RBF）的支持向量机 SVM 算法解决这个问题，利用 SVM 算法得到的慢牛股信号在牛市、熊市、震荡市中都有分布，包含逻辑更多，模型在样本外的测试结果也较为不错，全样本测试得到的信号（18831 个）在 60 天后平均收益超过 25%，收益为正的的概率为 79%，在 2016 年后的样本外信号（454 个）60 天平均收益超过 7%，收益为正的的概率为 60%。证明了慢牛股纯度较高参数域的存在性。本报告只用了较少的参数与 SVM 算法进行了粗浅的尝试，未来将进一步完善慢牛股特征寻找过程，总结慢牛股逻辑以及考察慢牛股出场条件。

金融工程团队：

刘富兵：（分析师）

电话：021-38676673

邮箱：liufubing008481@gtjas.com

证书编号：S0880511010017

陈奥林：（分析师）

电话：021-38674835

邮箱：chenaolin@gtjas.com

证书编号：S0880516100001

李辰：（分析师）

电话：021-38677309

邮箱：lichen@gtjas.com

证书编号：S0880516050003

孟繁雪：（分析师）

电话：021-38675860

邮箱：mengfanxue@gtjas.com

证书编号：S0880517040005

蔡昱昊：（研究助理）

电话：021-38674743

邮箱：caiminhao@gtjas.com

证书编号：S0880117030051

殷明：（研究助理）

电话：021-38674637

邮箱：yinming@gtjas.com

证书编号：S0880116070042

叶尔乐：（研究助理）

电话：021-38032032

邮箱：yeerle@gtjas.com

证书编号：S0880116080361

殷钦怡：（研究助理）

电话：021-38675855

邮箱：yinqinyi@gtjas.com

证书编号：S0880117060109

相关报告

《基于二维收益分解的选股策略》2017.08.31

《基于弹簧模型的量价分析》2017.08.30

《缠论中的笔在 MACD 价格分段中的应用》
2017.08.22《行业轮动中“确定性”的规律及投资机会》
2017.08.18《多维度挖掘公开市场回购中的超额收益》
2017.08.01

目录

1. 抱团行为和慢牛股	3
1.1. 2017 年慢牛股抱团行为分析	3
1.1.1. 白酒走势与基金持仓	4
1.1.2. 家用电器走势与基金持仓	4
1.1.3. 电子元器件走势与基金持仓	5
1.2. 抱团股=慢牛股?	6
2. 机构持股信息分析	6
2.1. QFII 持股表现分析	7
2.2. 机构总体持仓信息分析	10
2.3. 机构总体增持信息分析	12
2.4. 机构总体减持信息分析	14
2.5. 股东户数信息分析	15
2.6. 机构信息小结	17
3. 慢牛股的特征分析	17
3.1. 慢牛股定义	17
3.2. 慢牛股特点分析	18
4. 定位慢牛股	20
4.1. 慢牛股特征提取	21
4.2. 慢牛股模型测试	22
4.3. 选股策略构建	24
5. 总结与展望	25

1. 抱团行为和慢牛股

部分机构资金（比如公募）有最低仓位限制，在弱势市场中无法选择低仓位，因此需要选择安全边际较高个股进行“避险”。安全边际较高的个股一般都有**盈利能力强、成长速度快、估值与业绩匹配、高分红**等等特征，而具备这些特征的股票在弱势市场中往往是少数，因此大量机构资金会涌入此类股票从而形成“抱团”。

股价上“抱团股”往往因其慢牛的特点被投资者所关注，具有较强的赚钱效应，整个慢牛的过程逻辑上是机构投资者发起，其他投资者逐步买入共同推高股价的过程，本报告首先跟踪机构投资者的持仓行为尝试理解抱团的过程。

机构对于“抱团股”的选择在不同时期有不同逻辑：

- 2003-2004 年的“五朵金花”来源于产能收缩叠加出口改善需求并喷带来的中游产业盈利大幅增长。
- 2011-2012 年的白酒抱团来源于经济滞涨下受益通胀使得白酒行业获得较高营业收益。
- 2012-2013 年的白马股抱团来自于“新型城镇化”建设加速带来的各类主题新预期。
- 2017 年的“漂亮 50”抱团一方面来自于宏观环境不确定性下的“稳定性溢价”以及其他板块相对较差的情景，另一方面来自于资产荒背景下对高股息率以及稳定经营公司股票的偏好。

因此要预测抱团股或者提早介入抱团股，一则从资金层面研究机构持股行为，一则研究慢牛股形成的条件，搜索其纯度较高的条件域。

1.1. 2017 年慢牛股抱团行为分析

机构投资者单位资金量大，具备信息优势和专业优势，其投资行为对市场有较大的影响，因此受到其他投资者的普遍关注。机构资金持股变化的公开信息来自于上市公司定期报告和机构产品的定期报告，其中半年报、年报和季报之间统计的方式各不同。

表 1：机构持股变化数据来源

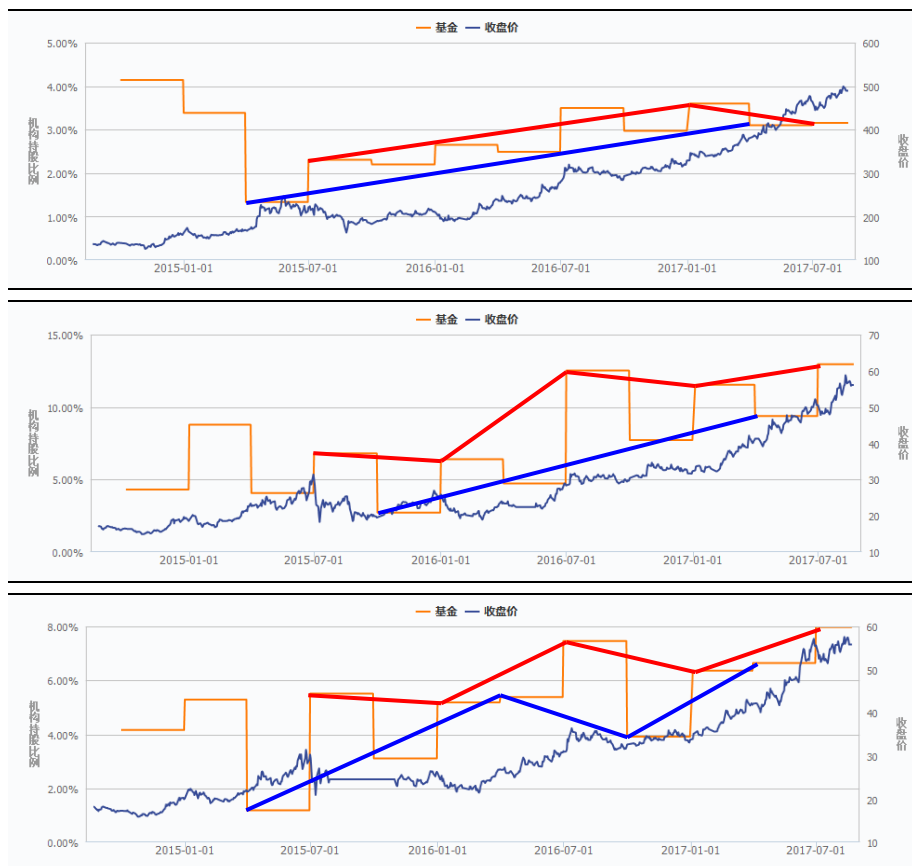
	公司定期报告	基金等产品定期报告
半年报、年报	股东户数、普通股前十大股东、流通股前十大股东	前十大持仓股票明细、所有持仓股票明细（公募）
季报	股东户数、普通股前十大股东、流通股前十大股东	前十大持仓股票明细

数据来源：国泰君安证券研究

因此机构中的公募基金持仓统计数据在不同阶段不可一同对比，半年报只与年报对比，二季报只与三季报对比。我们选择 2017 年慢牛特点相对显著的三个行业进行考察：白酒、家用电器和电子元器件。

1.1.1. 白酒走势与基金持仓

图 1：贵州茅台、泸州老窖和五粮液走势与基金持仓

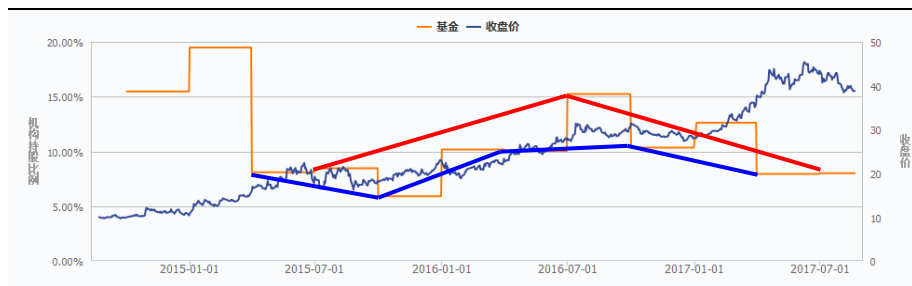


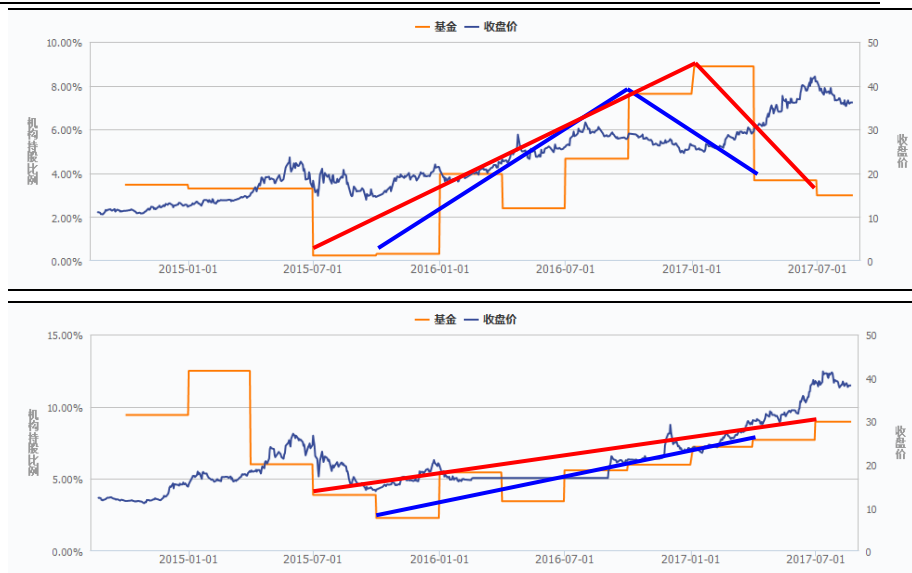
数据来源：Wind，国泰君安证券研究

可以看到白酒行业股票走势基本与机构持股比例同步上升，其中贵州茅台不论是季报统计的前十大持仓还是半年报、年报统计的全部持仓都稳定上升，机构持仓较为坚定，而泸州老窖和五粮液都有中途减持再增持的阶段。

1.1.2. 家用电器走势与基金持仓

图 2：老板电器、苏泊尔和格力电器走势与基金持仓





数据来源：Wind，国泰君安证券研究

家用电器中除了格力电器基金持股比例连续稳定提升以外，其他几家家用电器股票在最后涨幅较高的一段持股比例都是下降的。

1.1.3. 电子元器件走势与基金持仓

图 3：立讯精密、海康威视、大族激光和三安光电走势与基金持仓





数据来源：Wind，国泰君安证券研究

大族激光和三安光电基金持股比例与价格走势较为同步，但是立讯精密和海康威视涨幅最高的一段总体持股比例是下降的，三安光电上涨前机构持股比例不论是看季报还是年报半年报都是下降的。

1.2. 抱团股=慢牛股？

抱团股从定义上来说应当是机构资金持续流入的股票，但是机构资金和持仓数据披露频率低、有延迟，并不能及时反映机构持股信息。并且除了机构资金，个人投资者资金的大量持续流动也会显著影响股价，整体博弈因素复杂，股价表现和可得到的机构仓位变化信息表现出如下特点：

- 1、在慢牛股中机构持股比例提升和股价的上升同步，不具有预测所需的时间差，慢牛股股价上涨前机构持股比例有可能是上升的也有可能是下降的，不存在明确对应关系；
- 2、在连续上涨末期，机构持股比例可能降低，而末期往往是涨幅较高的一段；
- 3、机构持股集中度下降有的时候预示着慢牛行情的结束，而有的时候只是股价暂时的震荡，行情并未结束。

所以从量化角度来看，机构持股比例上升或者下降的信息很难统计显著的预示股价慢牛的走势，也很难预示慢牛行情的结束。所谓的抱团只是某一种事后的解释和猜测，深层的驱动因素才是慢牛股研究的重点。

由此本报告将从量化的角度对机构持股信息和慢牛股进行更深入的分析，主要研究三点：

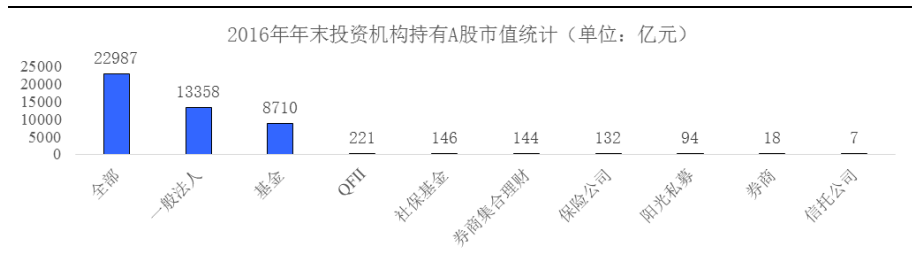
- 1、考察机构持股、增持、减持信息对其他指导意义；
- 2、分析慢牛股的市场、行业、基本面特征；
- 3、利用慢牛股的共性特征构建相应选股方法。

2. 机构持股信息分析

我国的机构投资者按照主体的不同可以分为：一般法人、公募基金、QFII、社保基金、券商理财、保险、阳光私募、券商、信托等等，其中一般法人的规模最大，但是由于其中有较多的关联公司持股，其动机可能并非获得短期股价上涨的资本利得。规模其次的是公募基金，截至 2016 年

年末，估测规模在 8710 亿以上，其他机构的规模都在百亿及百亿以下，相对规模较大的有 QFII 和社保基金。

图 4：2016 年年末投资机构持有 A 股市值统计



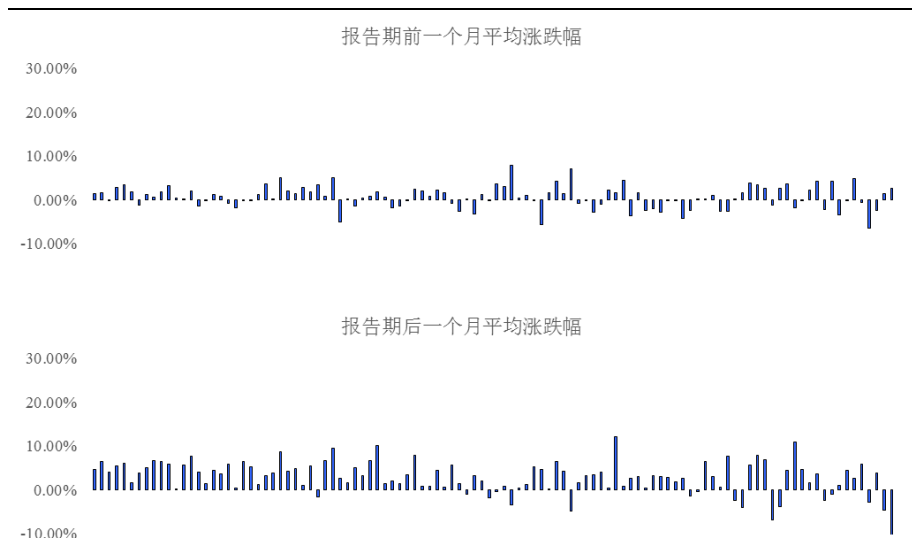
数据来源：Wind，国泰君安证券研究

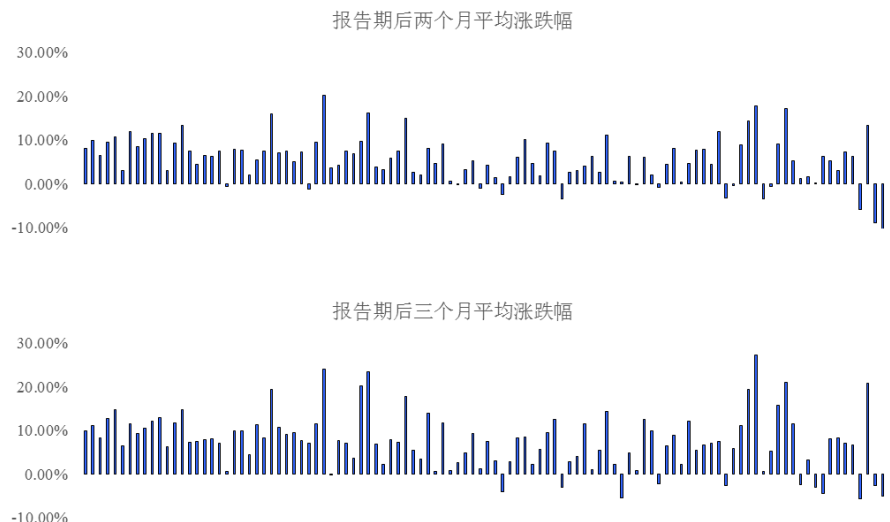
由于考核机制的不同，持有 A 股市值较大的机构中，QFII 对 A 股的投资可能更偏向于配置和绝对收益，而且各家机构的投资风格各不同，值得进行深入研究，因此我们统计了 2006 年以来 182 家 QFII 机构的持股表现。

2.1. QFII 持股表现分析

由于部分 QFII 机构在 A 股重仓次数较少（即出现在流通股前十大股东次数少），因此结果不具有统计意义，本报告忽略重仓 A 股次数 10 次以下的 QFII 机构。按重仓 A 股次数从高到低排序，总体上 QFII 机构所重仓的股票在报告期前一个月正收益不明显，后一到三个月内大多有显著正的平均收益，且有 65.74% 的机构平均收益逐月递增，大多数 QFII 机构持股具有一定的收益持续性。

图 5：QFII 持股报告期前后平均涨跌幅

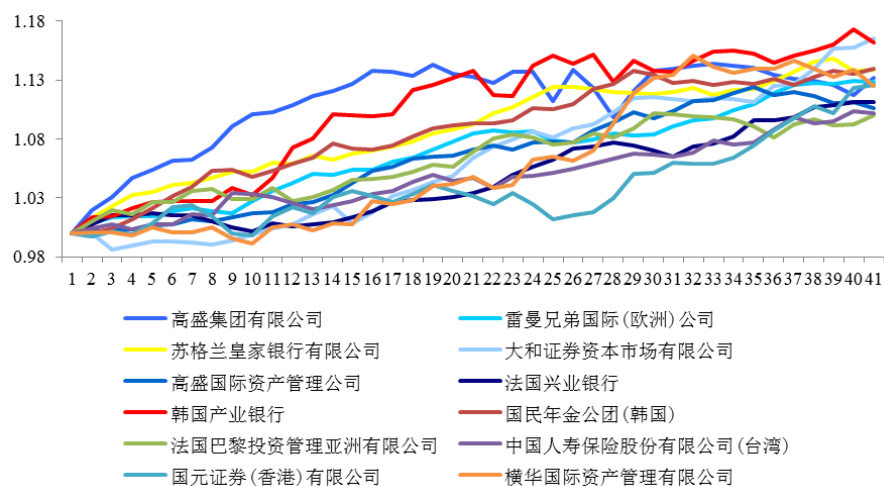




数据来源：Choice 资讯，国泰君安证券研究

从 QFII 机构本身的角度来说有较多的机构在报告期后重仓的股票不论是绝对收益还是相对收益都比较高，反映了 QFII 较强的投资能力。但对于其他投资者来说 QFII 重仓 A 股的信息只能在上市公司报告披露日后获得，因此我们统计了上市公司定期报告披露日后 40 天内各家 QFII 重仓持股的日收益平均收益曲线，取得 40 天绝对收益平均超过 10%，重仓 A 股次数 10 次及以上的机构有：

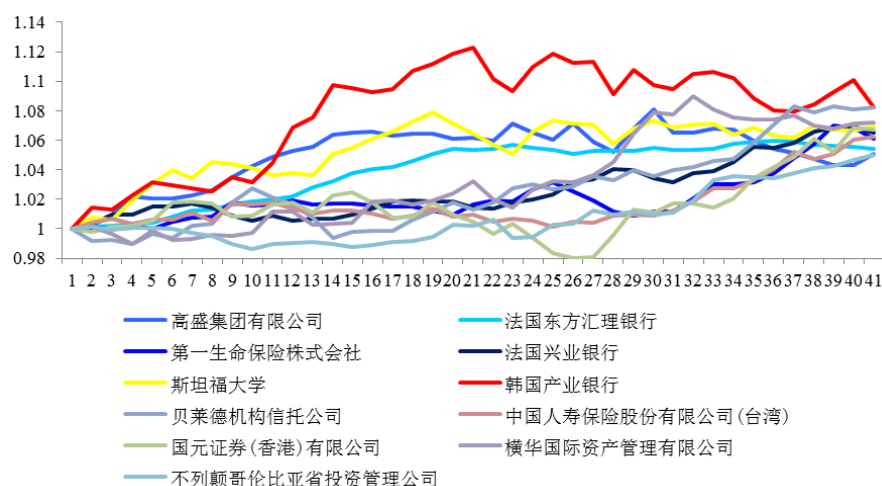
图 6：定期报告披露日后 40 个交易日绝对收益平均累计曲线



数据来源：Choice 资讯，Wind，国泰君安证券研究

取得报告披露日后 40 天相对收益（相对沪深 300）平均超过 5%，重仓 A 股次数 10 次及以上的机构有：

图 7：定期报告披露日后 40 个交易日相对收益平均累计曲线

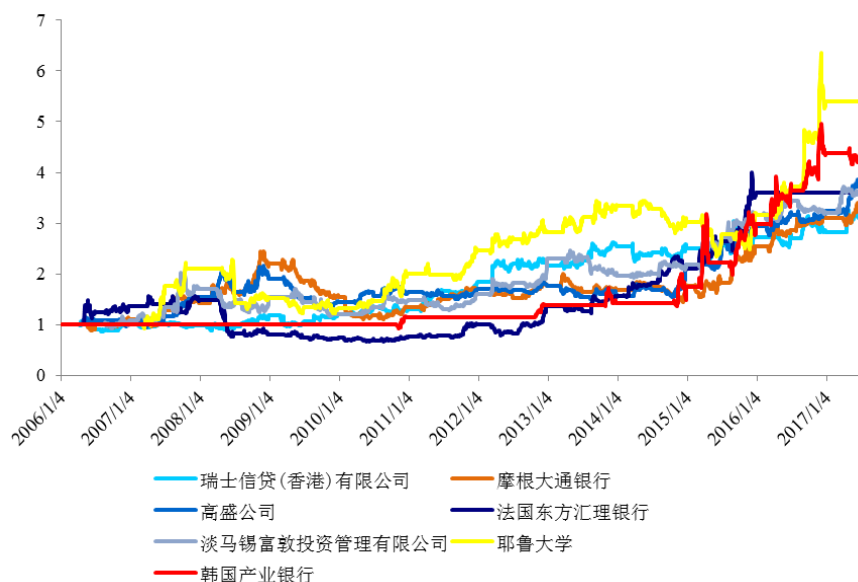


数据来源：Choice 资讯，Wind，国泰君安证券研究

从统计的收益曲线中可见，部分机构持股在报告披露日后股价即有较强的表现，而部分机构持股在报告披露日 20 天后才有表现。从绝对收益和相对收益来看都表现不错的 QFII 机构有：高盛集团有限公司、韩国产业银行和横华国际资产管理有限公司。

当然平均收益统计既包含了 QFII 机构选股的收益，也包含了其择时的收益。不同于国内的机构，QFII 参与 A 股投资更多是绝对收益的需求，因此可能仅在 A 股牛市中进行投资，从时间上来看重仓信号并不连续，许多 QFII 机构在 2007-2009 年之后就不再参与 A 股投资，这些机构的投资信息对如今的其他投资者就失去了意义。因此本报告利用模拟跟投（报告披露日后跟投 40 天）的方式考察了各家机构在 A 股市场上长期累计的投资结果，筛选出近几年一直有投资 A 股并且累积收益较高的机构如下，其中累积收益最高的两家机构分别为：耶鲁大学和韩国产业银行：

图 8：模拟跟投累计收益较高且近几年仍在投资 A 股的 QFII



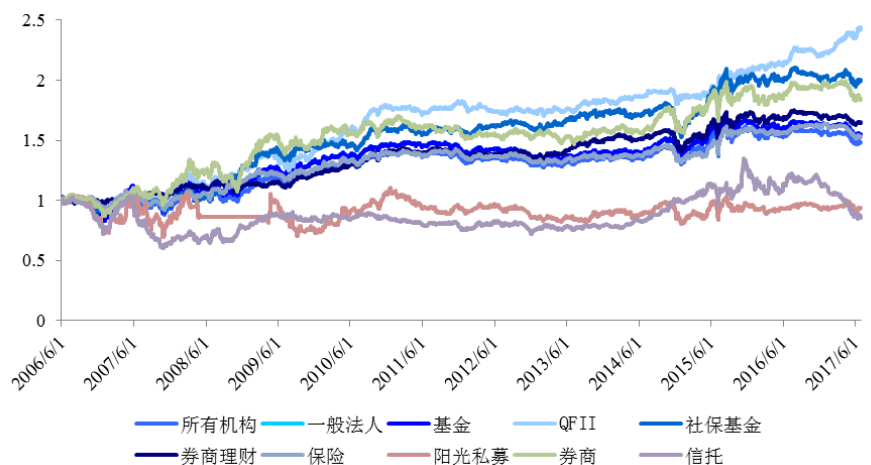
数据来源：Choice 资讯，Wind，国泰君安证券研究

对单一 QFII 机构持股表现的考察可以帮助我们评价机构的投资能力,进而补充选股策略,但是具体选择哪一些机构需要更深入的调研和研究,同时排除样本数量较少的机构也会导致错失许多机会,因此下面本报告将从机构总体角度出发考察各机构的投资特点。

2.2. 机构总体持仓信息分析

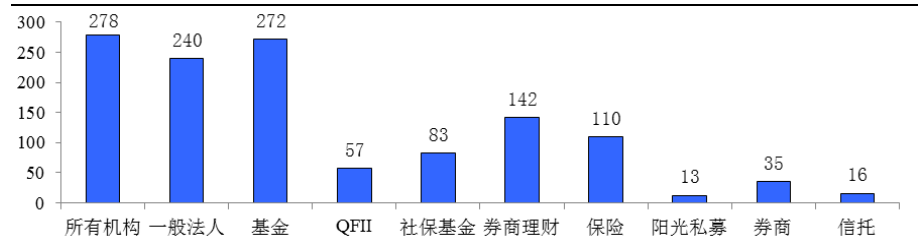
机构持仓信息并不是事件,本身对公司基本面、公司股本与公司经营影响不大,但是机构持仓信息与定期报告中其他信息发布同时,用事件研究中研究事件冲击的异常收益法来衡量很难解释清楚。本报告通过模拟跟投(报告披露日后持有至下一报告披露日,收益率等权,剔除 ST 股、停牌股、次新股)的方式考察机构持股组合的长期超额收益,为控制市值因素的影响,本报告在沪深 300 及中证 500 成分股内选股,并计算相对指数的超额收益。

图 9: 机构持仓股票累计超额 (沪深 300 内选相对沪深 300)



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

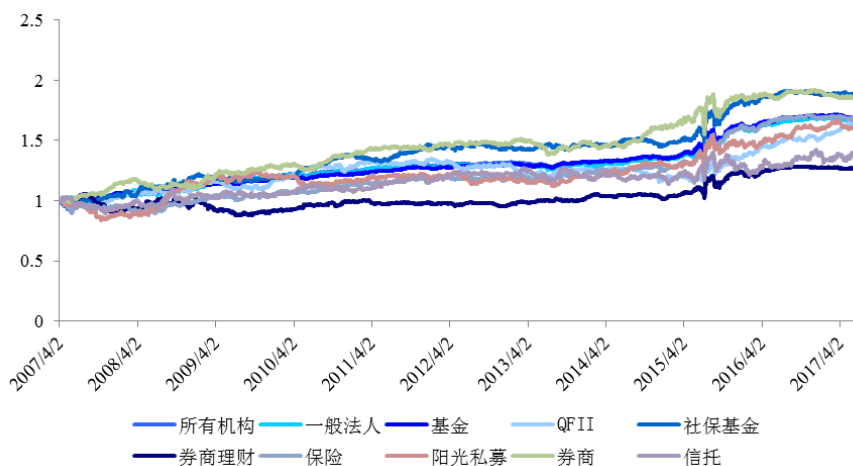
图 10: 组合内日均持股数量



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

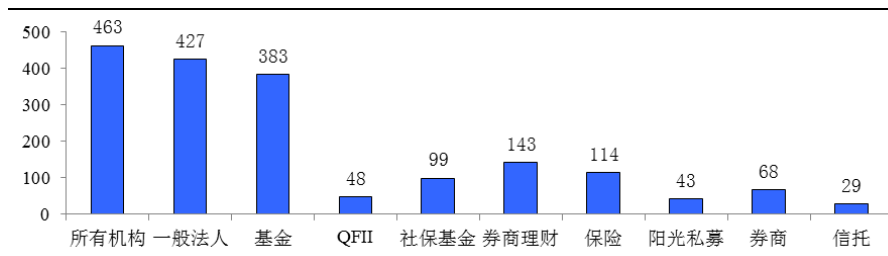
长期累计下来机构选股在沪深 300 内有-1.4%到 8.6%的年化超额收益率,其中 QFII 收益最高,同时信息比率也最高为 1.09,社保基金表现次之,信托和阳光私募较差,保险、基金和券商理财的收益相关性较高。

图 11: 机构持仓股票累计超额 (中证 500 内选相对中证 500)



数据来源: Wind, 国泰君安证券研究

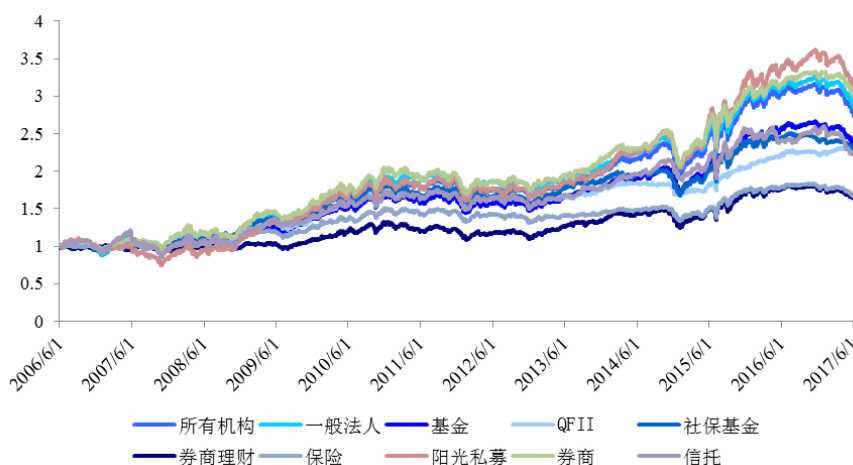
图 12: 组合内日均持股数量



数据来源: Wind, 国泰君安证券研究

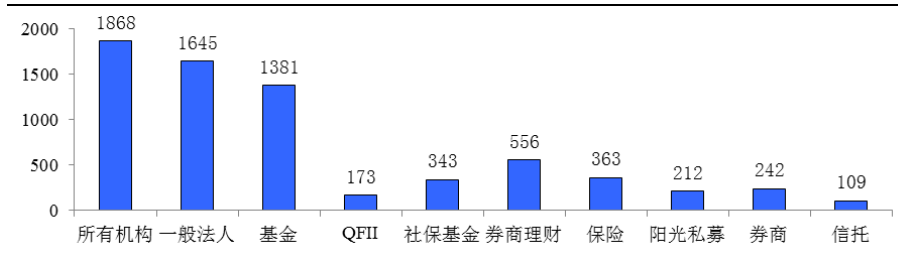
机构在中证 500 内有 2.6%到 6.7%的年化超额收益率, 其中社保基金收益最高, 其信息比率在 1.07, 券商表现次之, 信息比率为 1.02, 券商理财的收益较差。在中证 500 内, QFII 的选股表现不再如沪深 300 中强势, 同时阳光私募的收益与沪深 300 内比有显著提升。

图 13: 机构持仓股票累计超额 (全 A 非 ST、次新内选相对 Wind 全 A)



数据来源: Wind, 国泰君安证券研究

图 14: 组合内日均持股数量



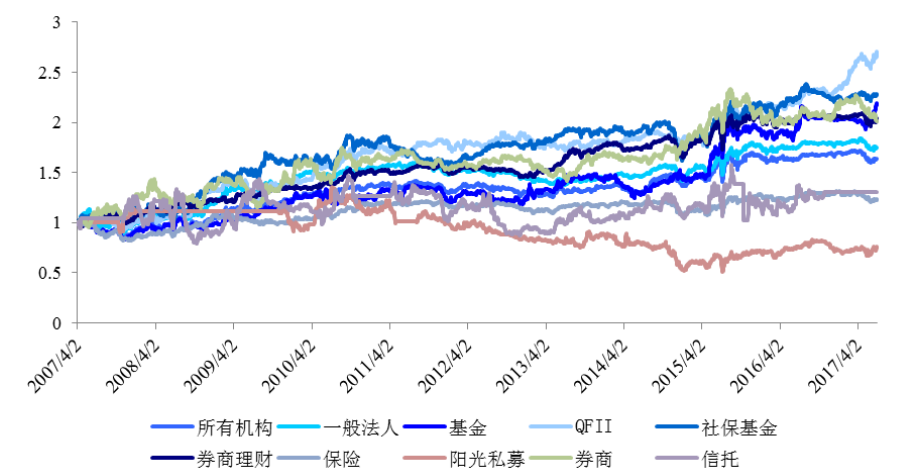
数据来源: Wind, 国泰君安证券研究

前面的测试为了减少市值因素的影响,我们将选股域限定在沪深 300 和中证 500 内,但是由于阳光私募和信托等机构在大市值域内重仓持股较少,与其他机构对比样本数量太少,因此我们在全市场也进行了测试,对比全市场下的机构的持股收益。可以看到在全市场选股,阳光私募的年化超额收益最高,达到了 10.99%,其次是券商。保险在 2009 年以前收益尚可,但是 2009 年之后其超额收益越来越难以赶上其他机构。这些表现实际上主要是反映了各家机构在市值上的偏好差异,从信息比率和风险的角度来说, QFII 持股的信息比率是最高的,最大回撤是最低的,其受 2014 年 12 月风格切换的影响最小。

2.3. 机构总体增持信息分析

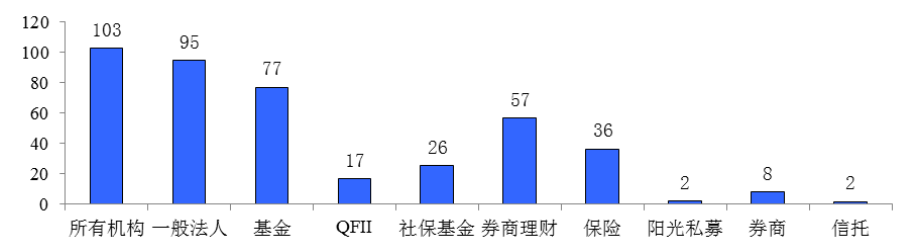
机构增持相对机构持有是一种更加强烈的信息,代表机构对于股价预期的边际继续向好发展,或者是有更多的机构认可并进入。我们继续通过模拟跟投的方式考察机构增持组合的长期超额收益。

图 15: 机构增持股票累计超额 (沪深 300 内选相对沪深 300)



数据来源: Wind, 国泰君安证券研究

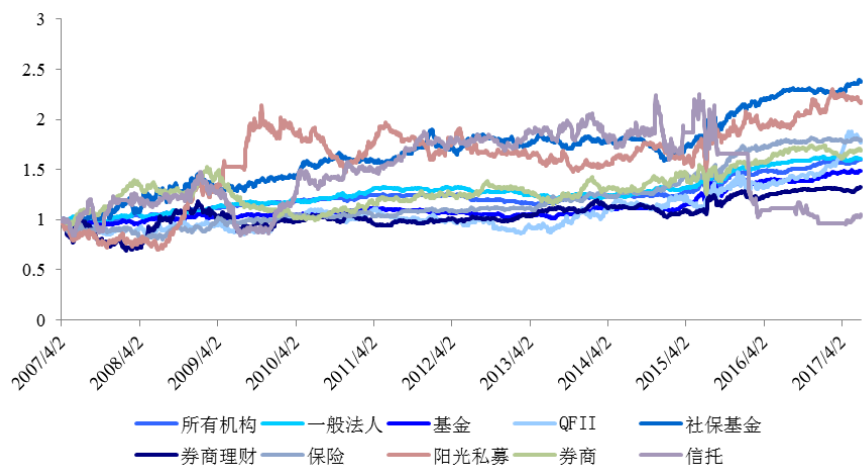
图 16: 组合内日均持股数量



数据来源: Wind, 国泰君安证券研究

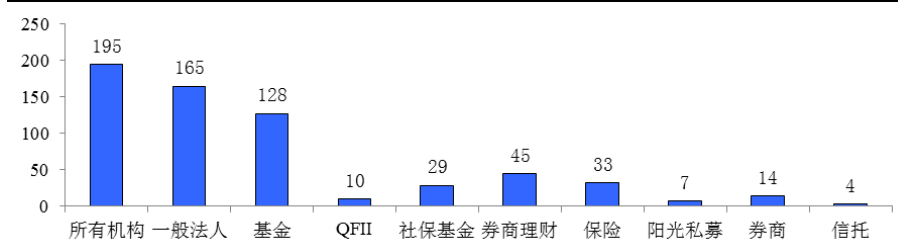
沪深 300 成分股内选, 超额收益分布在-2.8%到 10.5%, 其中 QFII 收益最高且信息比率最高, 达到了 0.99, 其次是社保基金, 表现较差的有信托、保险、阳光私募。信托和阳光私募的此类样本极少, 因此结果不具有统计意义, 不能说明其增持的股票大概率对应负的 Alpha。

图 17: 机构增持股票累计超额 (中证 500 内选相对中证 500)



数据来源: Wind, 国泰君安证券研究

图 18: 组合内日均持股数量



数据来源: Wind, 国泰君安证券研究

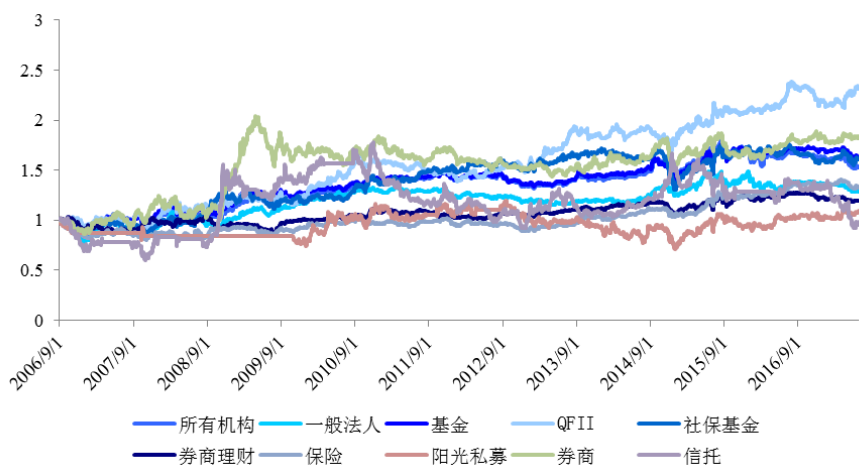
中证 500 成分股内选, 超额收益分布在 0.5%到 9.1%, 其中社保基金的收益最高, 所有机构总体信息比率最高, 达到了 0.93。虽然阳光私募从超额收益上来看排名第二, 但是由于阳光私募、QFII 和信托样本数量极少, 仍然很难得出统计显著的结论。

总体来说增持信息在例如沪深 300-QFII, 中证 500-社保基金这样的条件下确实增加了超额收益, 但是同时也降低了信息比率, 收益波动变大。

2.4. 机构总体减持信息分析

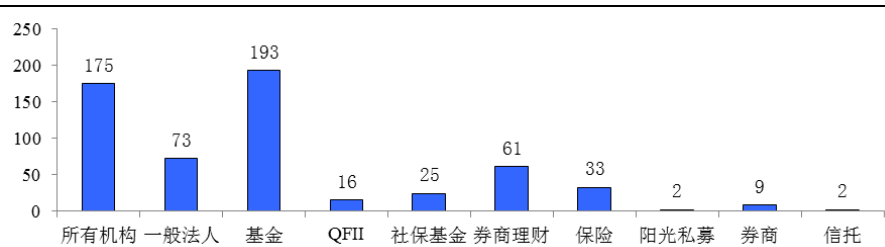
机构减持信息，一般反映的是机构获利了结或者不再看好某只股票，总体对应的是偏空的信息，我们同样在沪深 300 和中证 500 中构建模拟跟投组合。

图 19：机构减持股票累计超额（沪深 300 内选相对沪深 300）



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

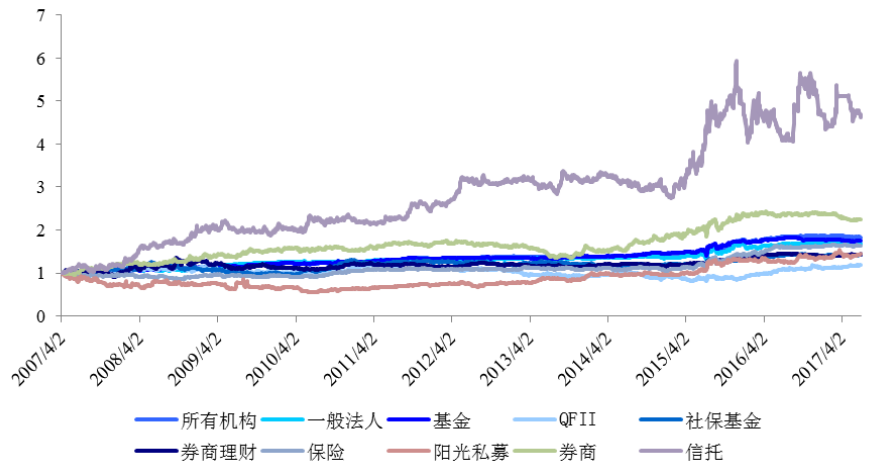
图 20：组合内日均持股数量



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

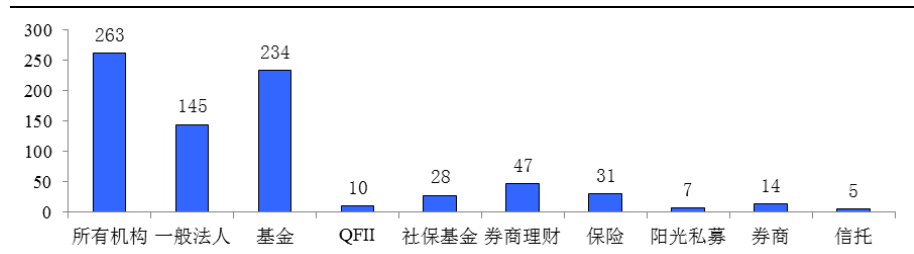
沪深 300 内选择机构减持的股票，大部分的机构对应的组合都没有长期稳定的超额收益，只有 QFII 减持组合仍有 8.3% 的年化超额收益，对应信息比率 0.72。这可能和 QFII 的止盈策略有关，QFII 机构完成收益目标就卖出股票，但股价可能还有后续上涨空间。

图 21: 机构减持股票累计超额 (中证 500 内选相对中证 500)



数据来源: Wind, 国泰君安证券研究

图 22: 组合内日均持股数量



数据来源: Wind, 国泰君安证券研究

中证 500 内选择机构减持的股票, 大部分机构对应的组合也没有长期稳定的超额收益, 但是信托减持组合却有高达 16.6% 的年化超额收益, 信息比率 0.83, 从其收益曲线的走势来看, 信托减持的股票数量少, 但是会有部分短期收益较高的标的, 值得进一步研究。除此之外券商减持组合也有 8.5% 的年化超额收益, 信息比率 0.77。在增持组合中表现较好的 QFII 和社保基金在减持组合中都表现较差, 这两家机构减持的股票未来超额收益大概率不高。

2.5. 股东户数信息分析

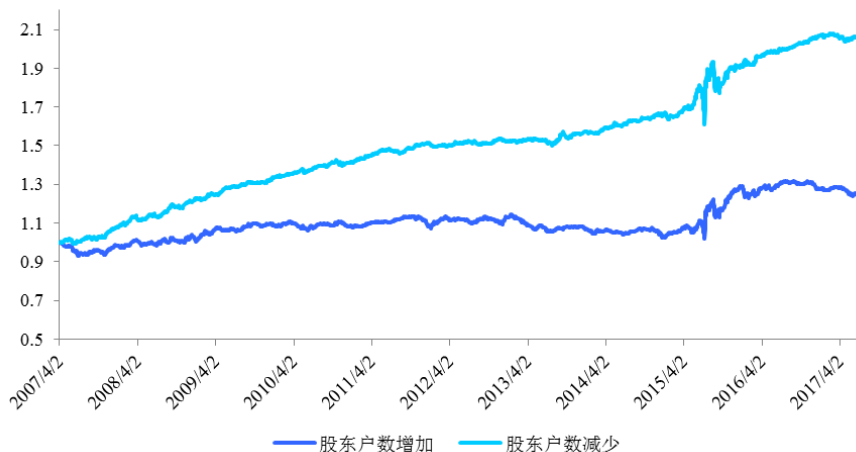
股东总户数也是反应股票持股结构的重要指标, 一般来说散户的数目远大于机构数目, 股东户数的变化大概率对应着散户持股集中度变化。散户的行为与机构不同较易追涨杀跌, 从股东户数信息中可以得到一些有趣的现象, 我们通过构造股东户数增加组合和股东户数减少组合并统计累计超额收益来考察。

图 23: 股东户数增减组合累计超额 (沪深 300 内选相对沪深 300)



数据来源: Wind, 国泰君安证券研究

图 24: 股东户数增减组合累计超额 (中证 500 内选相对中证 500)

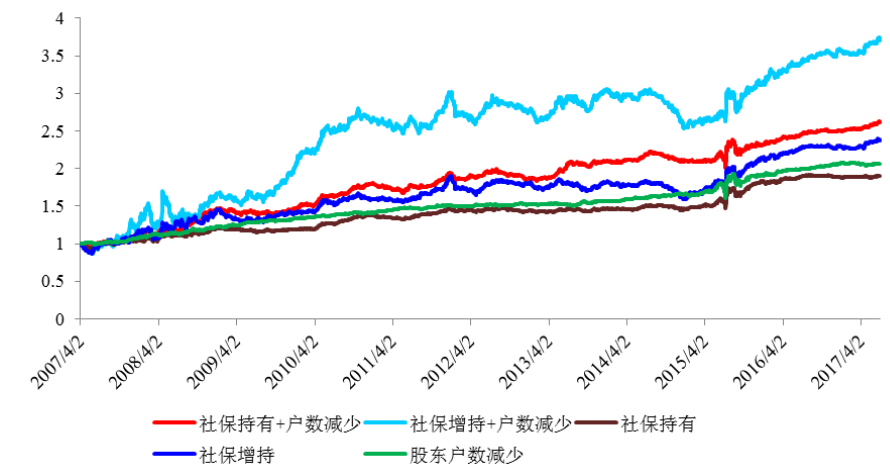


数据来源: Wind, 国泰君安证券研究

可以看到不论是沪深 300 内选股还是中证 500 内选股, 长期来看股东户数减少的信息都要比股东户数增加的信息带来更多的超额收益, 这反映了 A 股市场上长期的博弈不均衡。股东户数减少的信息在中证 500 内的超额收益更加稳定, 信息比率达到 1.50。

机构持股条件与股东户数条件可以进行叠加, 叠加在沪深 300 内长期并不能带来更多稳定的超额收益, 但是在中证 500 内效果有所增强, 不论是社保持有还是社保增持组合叠加股东户数减少后其超额收益都有较大提升, 但是同时满足条件的股票数变少了, 超额收益总体波动也更大。

图 25: 条件叠加组合累计超额 (中证 500 内选相对中证 500)



数据来源: Wind, 国泰君安证券研究

2.6. 机构信息小结

QFII 有较强的选股能力, 且选股有收益持续性, 在 A 股市场上近几年一直有投资, 并且重仓股在报告披露日后胜率和收益都较高的有**耶鲁大学基金**和**韩国产业银行**, 跟踪这些机构可以作为对选股体系的补充。

从相对收益的角度来说, 机构持有的股票构成的组合相对指数存在长期的超额收益, 但是在不同域和不同机构中表现不同, 相对来说**沪深 300 中 QFII 和中证 500 中社保基金**持有或者增持的股票超额收益更多。

股东户数是股票持股结构中的重要信息, 股东户数变化主要来自散户的进出, 从结果来看, **股东户数减少的股票, 未来超额收益更高**, 且中证 500 内的超额收益比沪深 300 内的超额收益更稳定, 这反映了中小市值股票市场上长期的博弈不均衡。股东户数信息与机构持股信息叠加可以增强超额收益。

本报告目前没有剥离风格因素的影响, 但是通过在指数成分内选, 减小了市值因素的影响。从超额收益来看, 机构信息带来的超额收益不够稳定, 并且不统一的信息发布时间、信息的延迟性和一年仅 4 次的机会可能并不适合周频月频因子化, 更适合作为事件策略以补充选股体系。

3. 慢牛股的特征分析

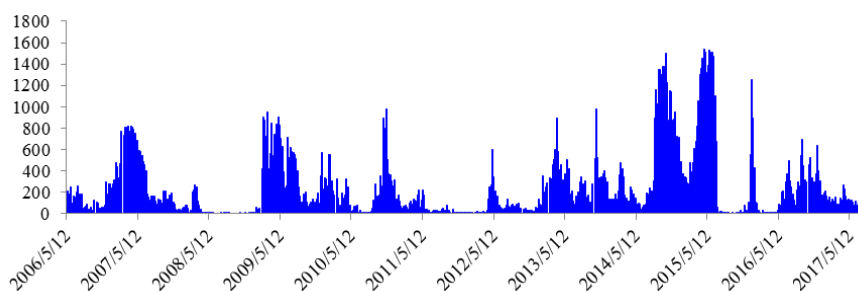
3.1. 慢牛股定义

慢牛股的主要特点是收益的持续性和稳定性, 往往在较长一段时间内不断创新高, 因此我们首先定义慢牛股是**连续 n 个月 (在这里我们取 $n=4$) 创新高的股票**。但此定义过于严苛, 会使得慢牛股总样本量较少且许多传统意义上的慢牛股被排除在外。所以需要有一种更具有容错性且体现收益持续性和稳定性的指标, 我们改用以夏普比率类似的方式来定义, **如果股票 n 周 (在这里我们取 $n=16$) 收益率的年化夏普比率大于 2**, 同

时 n 周总收益高于 10%，我们即认为其为慢牛股。这样的定义有三大优点：

- 1、能够选到传统意义上有名的慢牛股；
- 2、避免选到波动较大的非真正慢牛的股票；
- 3、牛市和熊市中都有分布，不至于全部集中在牛市。

图 26：慢牛股信号分布

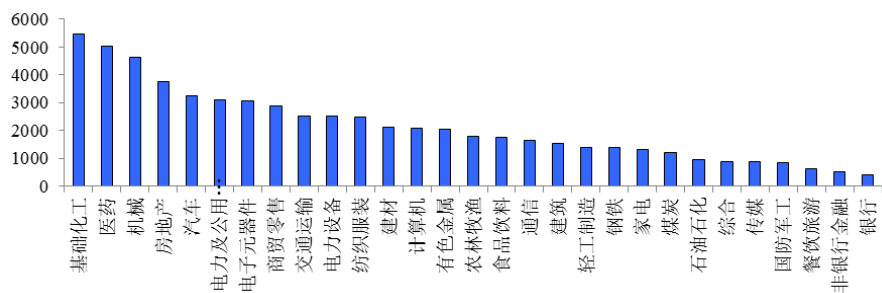


数据来源：Wind，国泰君安证券研究

3.2. 慢牛股特点分析

从行业分布上来看，慢牛股较多的分布在：基础化工、医药、机械、房地产和汽车等行业，这些行业科技含量较高，行业变化迅速，容易产生超额收益。分布较少的行业有：传媒、国防军工、餐饮旅游、非银行金融和银行，金融板块行业变化慢，受政策影响因素较大，国防军工受到地缘政治影响较大，传媒整体波动性高。

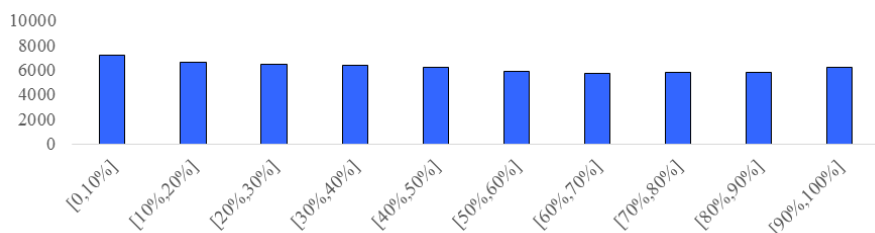
图 27：慢牛股的行业分布



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

从市值分布上来看，虽然市值是较强影响因素，但是慢牛股上涨前在市值上没有明显的分布偏向，各个市值区间分布均衡，可能在别的参数条件下分布有所不同。

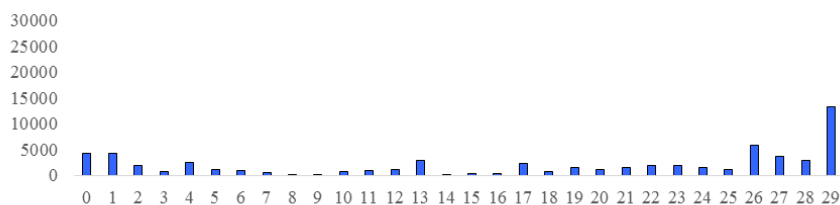
图 28: 慢牛股的市值截面分位数分布



数据来源: Wind, 国泰君安证券研究

由于慢牛股在不同的市场环境下有不同的逻辑, 因此我们需要有一个标记市场状态的量, 本报告采用牛熊分解值来标记, 所谓牛熊分解值即中信 29 个行业站上 30 日均线的数量。从统计图表中可以看出, 虽然慢牛股主要分布在牛市中, 但是熊市和震荡市也有分布。

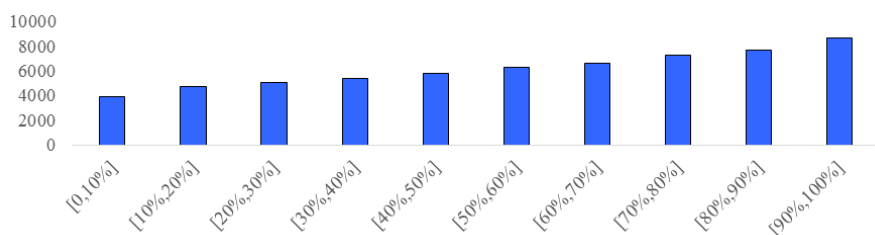
图 29: 慢牛股的牛熊分界值分布



数据来源: Wind, 国泰君安证券研究

从与市场的 Beta 系数分布来看, 慢牛股上涨之前偏向于高 Beta, 但是慢牛股涨起来之后往往是偏向低 Beta 即走出一段独立行情。

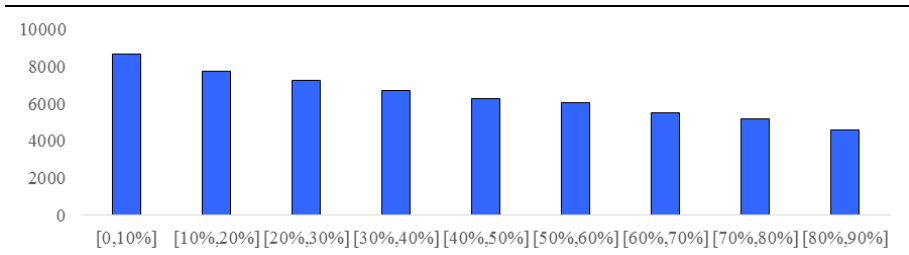
图 30: 慢牛股的 Beta 截面分位数分布



数据来源: Wind, 国泰君安证券研究

从波动率上来看, 慢牛股上涨之前偏向于较低波动, 越是前期炒作的少, 关注的少的股票, 后期越能走出慢牛的行情。

图 31：慢牛股的波动率截面分位数分布



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

当然从单个因素上来考察慢牛股只能定性的帮助我们得到慢牛股的笼统特征，但是不能系统性的帮我们找寻慢牛股信号，下面我们就将通过机器学习的方式量化的寻找慢牛股特征。

4. 定位慢牛股

我们从选股逻辑角度出发，同时考虑市场和基本面因素来定位慢牛股：

表 2：选股所用因子

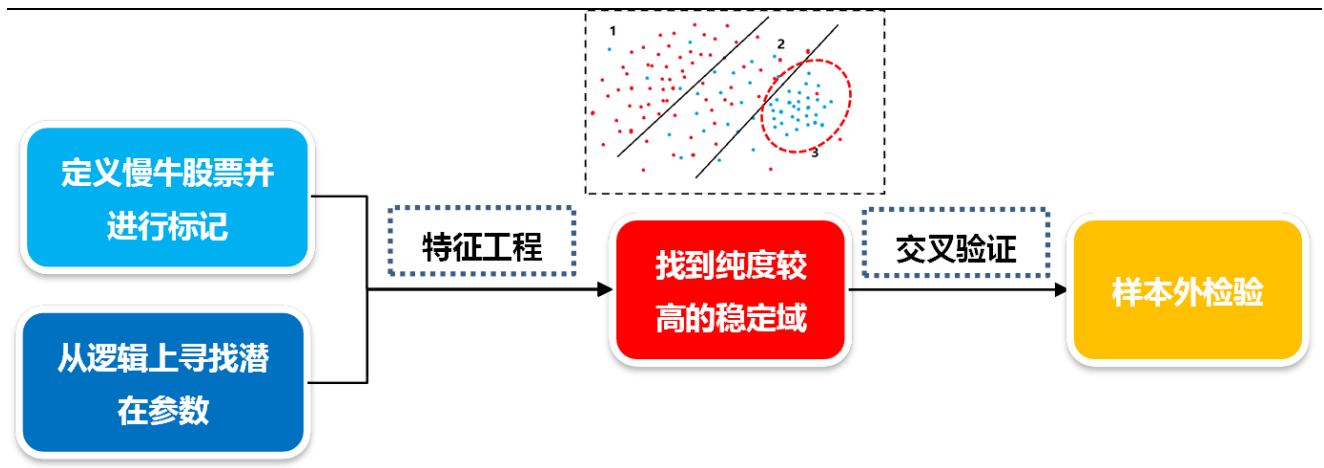
因子名称	因子定义	因子代码	逻辑说明
市值因子	股票市值在全市场分位数	mcap	慢牛股在不同市值下逻辑不同
Beta 因子	前 40 天个股收益率与市场收益率回归得到的 Beta 的分位数	beta	慢牛股涨起来之前 beta 偏高
牛熊因子	根据牛熊分界线，看中信 29 个行业站上 30 日均线的数量	mkt	牛市、熊市、震荡市中慢牛逻辑各不同
波动率因子	前 40 天个股日收益率波动率的分位数	vol	慢牛股上涨之前往往波动率较低
盈利因子	净资产收益率（扣非、TTM）的分位数	roe	慢牛的股票往往有较高盈利能力
成长因子	营业收入增长率分位数、净利润增长率分位数	yoyor、yoyprofit	慢牛股往往是某段时间成长性最好的股票
估值因子	个股 EP（TTM）	epttm	能够有慢牛机会的股票估值一般处于合理区间
分红因子	最近 12 个月分红率	div	在资产荒的阶段，机构往往会抱团分红较高股票

数据来源：Wind，国泰君安证券研究

当然可以考虑的因素远远不止这一些，未来还可以继续加入：分析师预期因子、宏观经济因子等，本报告以举例为主，暂时仅考虑以上因子。

从定位慢牛股的角度来说，慢牛股可能的逻辑千差万别，因此需要利用特征工程系统性的帮助我们寻找，同时我们没有必要找到所有或者大部分稳定上涨的股票，这在技术上容易导致特征的过拟合从而使得逻辑在样本外不可靠。如同慢牛股在牛熊分界值上的分布一样，慢牛股可能在参数空间中存在聚集效应，如果聚集效应切实存在，我们只需要找到慢牛股“纯度”较高的参数空间即可，同时其中非慢牛股的样本如果也能有比较不错的效果，则此参数空间就构成了一个好的逻辑域，下面我们利用机器学习的分类算法在整个参数空间中去筛查一个个“金块”。

图 32: 定位慢牛股方式



数据来源: Wind, 国泰君安证券研究

4.1. 慢牛股特征提取

决策树算法能够使得机器学习的结果能够更好的被理解和解释, 因此在医学、制造产业、天文学等领域被成功的运用。决策树本质上是构造条件概率树, 使得树的分类结果有较高的“纯度”。我们首先用 CART 算法的决策树对全样本(从 2006 年到 2017 年 6 月, 全部样本 1124527 个, 慢牛股样本 144076 个, 占总样本的 12.8%)进行分类, 并且将最终决策树剪枝到仅有 7 层, 以防止过拟合。此 7 层决策树识别到的全样本慢牛股分类正确率为 70.04%。在分类结果中, 我们选择慢牛股纯度最高的四个节点, 其参数域分别如下:

表 3: 决策树算法下慢牛股纯度较高节点逻辑

节点编号	参数域	逻辑解释	节点非慢牛股个数	节点慢牛股个数	节点慢牛股纯度
16	yoyprofit<0.48	牛市中	0	14	100.00%
	0.20<epttm	超大市值			
	0.98<mcap	高分红			
	1.48<div	低估值			
	25.5<mkt	成长性中偏下			
52	0.25<yoyor<0.27	牛市中	3	32	91.43%
	2.19<div	中大市值			
	0.57<mcap<0.90	高分红			
	0.09<epttm<0.14	较低估值			
	25.5<mkt	成长性特定区间			
59	0.14<epttm	牛市中 中小市值 高分红 低估值 高成长性 中高波动性	4	32	88.89%
	0.83<yoyprofit				
	0.59<yoyor				
	2.03<div				
	roe<0.97				
	0.14<vol				
	mcap<0.9				
60	25.5<mkt		11	46	80.70%
	0.36<yoyor<0.37				

2.19<div	中市值
0.57<mcap<0.90	高分红
0.09<epttm<0.14	较低估值
vol<0.14	低波动性
25.5<mkt	成长性特定区间

数据来源：Wind，国泰君安证券研究

可见牛市中，慢牛股主要还是分布在中大市值中，且高分红、低估值是一个共同的特征，这与我们对慢牛股的认知是相同的，但是算法给出的参数区间能够更加的精确和量化。但在构建决策树的时候我们注意到一个问题，即牛熊分界值参数在 25.5 以下的节点决策树都将其归类为非慢牛股，也即熊市和震荡市的慢牛股逻辑利用剪枝决策树算法根本无法找到，这可能是由于熊市和震荡市中慢牛股稀少造成的，因此有限参数的情况下，线性参数域中夹杂了过多非慢牛股样本，使得在决策树算法下纯度不够高。这对慢牛股的定位显然是缺失了一环，我们希望能够通过一些非线性的算法将熊市和震荡市的慢牛股逻辑也找出来。

支持向量机 SVM 能够通过径向（RBF）的内积核函数以实现高维空间的非线性分类解决方案（将数据展开到更高维度再进行线性分类），可以克服上述困难。同时，SVM 算法可以表示为凸优化问题，因此可以利用已知的高效算法发现目标函数的全局最小值，通过正则化引入松弛变量也可以大大拓展模型的容错能力，对于边界模糊的数据集有更好的效果。

SVM 算法有两个超参数 cost 和 gamma 需要确定，cost 为正则化的松弛参数，衡量对分类错误点的容忍度，gamma 为径向核函数的幅值参数，主要与数据展开程度有关。为了防止过拟合我们通过交叉检验的方式选择超参数，防止参数对于某一段数据过于拟合从而在样本外失效的情形。由于总体数据量大而 SVM 不太适合太大的数据集，因此之后我们取 5%左右的随机样本进行模型的训练。

图 33：SVM 算法流程



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

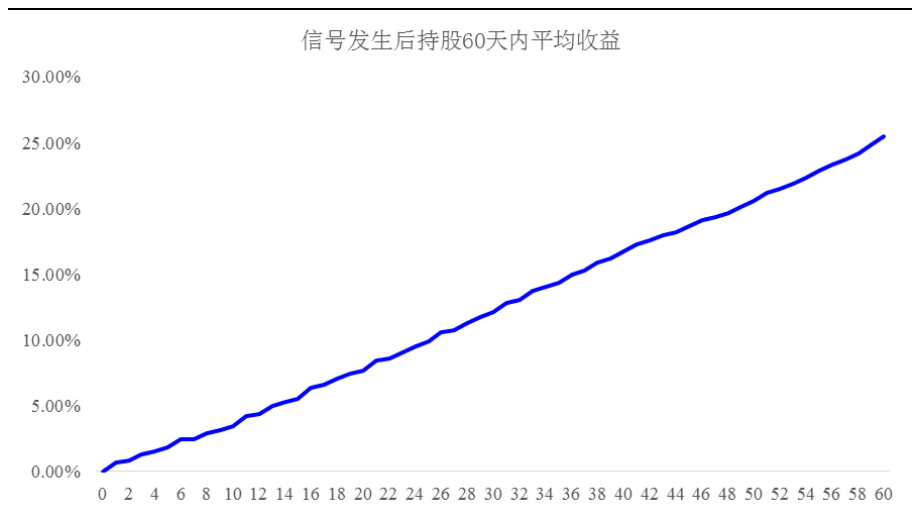
4.2. 慢牛股模型测试

进行模型训练的样本 50000 个（占总样本的 4.45%），其中慢牛股样本 6293 个（占训练样本的 12.6%），模型在全样本测试找出的慢牛股信号

18831 个，远远多于训练样本中的慢牛股样本，过拟合概率较小。

慢牛股信号发生后 60 天平均收益累计 25.5%，60 天后收益为正的比为 79.03%，收益超过 10% 的比例为 67.30%。

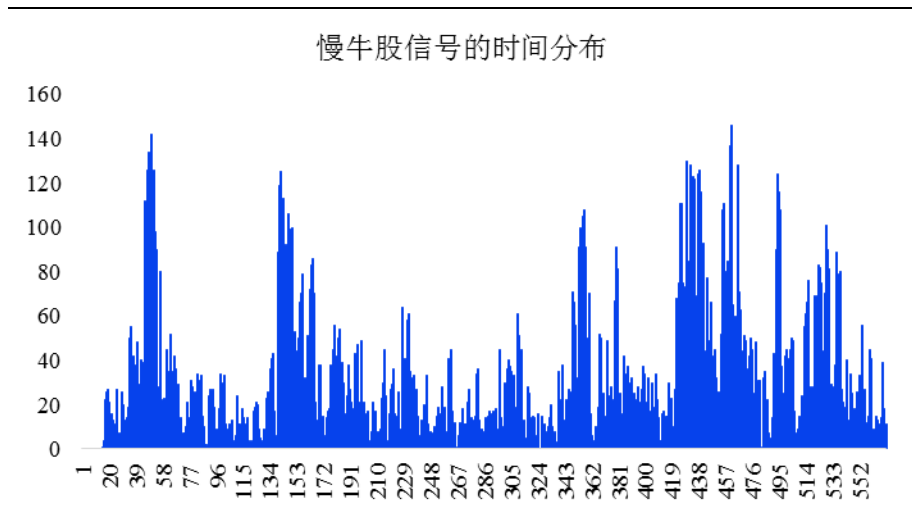
图 34：信号发生后持股 60 天内平均收益累计曲线



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

信号在时间上的分布虽然牛市中比较集中，但是熊市和震荡市也有分布，不至于全部集中在牛市，因此相比于剪枝后的 CART 决策树算法，SVM 算法实际包含了熊市和震荡市中慢牛股的逻辑。

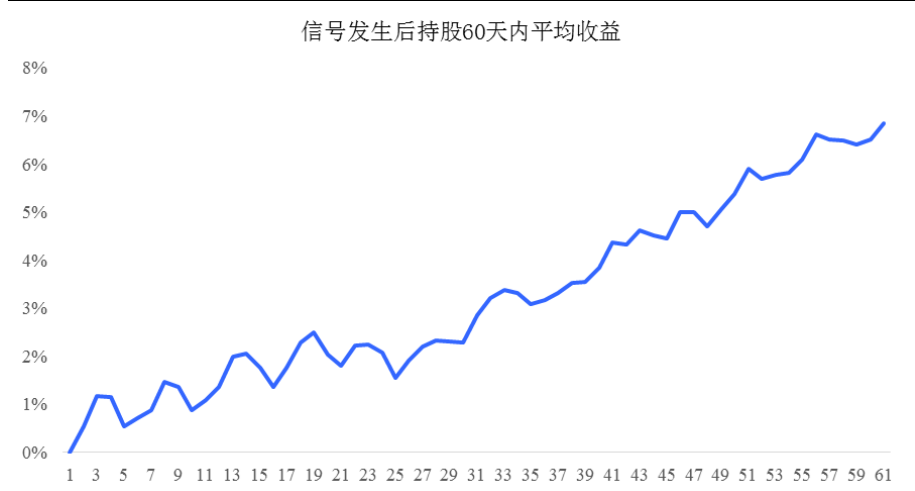
图 35：模型得到慢牛股信号的时间分布



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

虽然随机样本测试的结果过拟合概率较小，但是由于用到的数据来自全时间段，因此其选股逻辑可能有未来的逻辑，因此我们也在时间上分样本做了测试，以 2016 年以前数据进行超参数确定和模型训练，用 2016 年后的数据进行测试，得到的 454 个慢牛股样本点 60 天平均也有 7% 左右的显著收益，60 天后收益为正的比为 59.91%。

图 35：模型样本外信号发生后持股 60 天内平均收益累计曲线



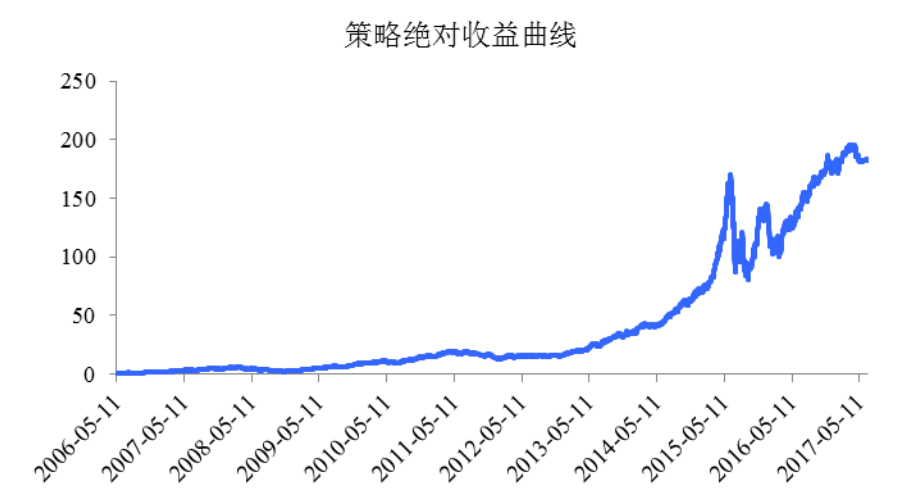
数据来源：Wind，国泰君安证券研究

4.3. 选股策略构建

由于慢牛股信号类似于事件，我们用事件的思路构建策略。我们将资金划分为 20 份，如果有信号，每个信号买入一份。由于我们定义慢牛股时使用的周期为 16 周，因此我们首先简单持有 16 周，但是由于 16 周显然不是慢牛股的最佳持仓周期，我们简单的做一定的仓位管理，我们在 8 周后减仓一半，在 16 周后全部卖出，如果信号多于余下的资金单元，则随机选择有信号的股票填满资金单元。

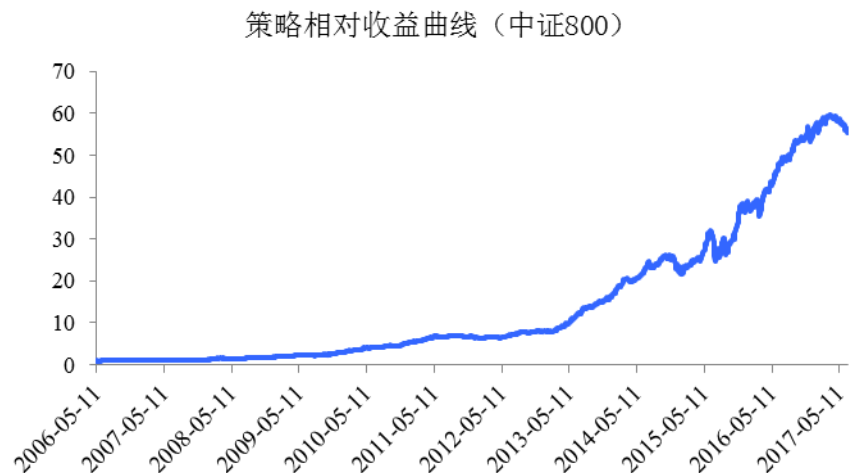
测试过程中剔除停牌股、ST 股和次新股，交易费用双边千三。回测结果绝对收益年化 61.78%，最大回撤 65.48%，对冲中证 800 相对收益年化 44.88%，最大回撤-22.91%。

图 36：策略绝对收益曲线



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

图 37: 策略相对收益曲线



数据来源: Wind, 国泰君安证券研究

策略的回撤较高,这是由于策略没有设定慢牛股的出场点,也并未控制持仓股票的风险,这是策略未来的必要补充点。模型至此策略结果并非关键,较好的结果预示着慢牛股纯度较高的逻辑域确实存在,本报告仅仅利用 SVM 算法粗浅的进行了尝试,未来也有更多的工作需要完成。

5. 总结与展望

机构抱团行为与部分股价慢牛同步发生,由目前可得的数据来说,其延迟性和稀疏性对于投资者来说预测意义不大。退而求其次考察超额收益,利用机构持仓数据构建的组合长期缺失能够带来超额收益,不同机构不同域内超额收益不同,但是总体超额收益较小,且不够稳定,需要进一步提纯。

因此本研究尝试从深层驱动因子的角度出发寻找慢牛股信号。通过量化的定义慢牛股,以及特征工程的方式,从市场和基本面等等因素中寻找慢牛股纯度较高的参数域。我们尝试了 CART 决策树和支持向量机算法,其中 CART 决策树算法对于熊市和震荡市里的慢牛股无法定位,而 SVM 虽然有较好的效果,但是模型过于黑箱不易理解。不过 CART 决策树里部分节点较高的纯度以及 SVM 模型给出信号的较高收益表明在我们的定义下慢牛股纯度较高的参数域确实是存在的,且域内非慢牛股的股票表现也不会很差,逻辑有效。

利用有监督学习进行金融市场预测问题应用时,一般会将股票标记为上涨或者下跌,但是这样的标记方式往往噪音较大,本文通过更加明确的定义一类特殊的股票,从而使得其在参数空间中的部分纯度有所提高,学习效果较好。在特征选择和特征提取上无法获得更多的提升时,我们不妨在标签端进行更加细致的定义,可能会使学习效果提升。

我们未来的研究计划如下:

出场：慢牛股崩盘是慢牛股的风险点，由于机构同时争相出货，或者市场由牛转熊都会导致股价快速下滑，因此对于慢牛股的结束时点考察是研究未来必要的补充。包括结束时点的估值，结束时点多板块共振等等。

因子：对于慢牛股的特征识别，本报告中的特征数量远远不够，我们未来将加入更多的指标进行更进一步的学习。

算法：决策树和 SVM 算法各有优缺点，决策树对非线性问题可分性较差，SVM 太过黑箱不易理解，因此从算法上进行修正和创新也是对特殊股票分类问题的必要补充。

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

本报告仅供国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国泰君安证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

评级说明

1. 投资建议的比较标准

投资评级分为股票评级和行业评级。以报告发布后的 12 个月内的市场表现为比较标准，报告发布日后的 12 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数涨跌幅为基准。

2. 投资建议的评级标准

报告发布日后的 12 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数的涨跌幅。

	评级	说明
股票投资评级	增持	相对沪深 300 指数涨幅 15%以上
	谨慎增持	相对沪深 300 指数涨幅介于 5%~15%之间
	中性	相对沪深 300 指数涨幅介于-5%~5%
	减持	相对沪深 300 指数下跌 5%以上
行业投资评级	增持	明显强于沪深 300 指数
	中性	基本与沪深 300 指数持平
	减持	明显弱于沪深 300 指数

国泰君安证券研究所

	上海	深圳	北京
地址	上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 层	深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 34 层	北京市西城区金融大街 28 号盈泰中心 2 号楼 10 层
邮编	200120	518026	100140
电话	(021) 38676666	(0755) 23976888	(010) 59312799
E-mail:	gt_jaresearch@gtjas.com		